

Disciplina DCE797 - AEDS 3	Método de realização Relatório e apresentação	Data de entrega 15/03/2026 às 23h59
Professor Iago Augusto de Carvalho (iago.carvalho@unifal-mg.edu.br)		

Trabalho prático 1 - Prova de NP-Compleitude

O objetivo deste primeiro trabalho é compreender como é realizada a prova de que um problema é NP-Completo. Para isto, você e seu grupo devem

1. Escolher um problema que é sabido ser NP-Completo
2. Ler, estudar e compreender a prova de NP-Compleitude deste problema
3. Reproduzir esta prova com suas próprias palavras

Definição dos grupos e escolha do problema: Vamos trabalhar com grupos de **4** ou **5** alunos. Grupos com um número diferente de alunos serão **penalizados** em 10% de sua nota final.

Inicialmente, cada aluno deverá acessar o Moodle e escolher seu grupo neste link. Logo após, um dos integrantes do grupo deverá acessar esta tabela e preencher, em frente a letra de seu grupo

- Nome do problema a ser provado
- Nome do problema utilizado na prova
- Referência utilizada, isto é, onde está a prova original de NP-Compleitude que o grupo está utilizando como referência. Pode ser um artigo científico, um vídeo no YouTube ou uma página de Internet, dentre outros.

Esta tabela deve ser preenchida completamente até às 23h59 do dia 10/03/2026. Os alunos que não preencherem a tabela nesta data terão nota **zero** no primeiro trabalho prático.

O que deve ser desenvolvido: Cada grupo deverá desenvolver um documento *.pdf* contendo a reprodução da prova de NP-Compleitude do problema escolhido. Deverá ser realizada uma descrição textual da prova. Além disso, a utilização de figuras para auxiliar no entendimento da prova é encorajado. Deve-se seguir o template disponibilizado para confecção de trabalhos práticos disponível no GitHub da disciplina (em Word ou LaTeX).

A metodologia deste documento deverá conter as seguintes subseções

- Problema 1
- Problema 2
- Prova de NP
- Prova de NP-Compleitude

Além disso, os grupos também deverão montar uma apresentação de slides (também em formato *.pdf*) para apresentação em sala de aula nos dias 16/03 e 17/03, sendo que a apresentação deverá durar entre 7 e 12 minutos.

Método de entrega: Os dois arquivos *.pdf* deverão ser entregues no Moodle da disciplina até às 23h59 do dia 15/03.

Método de avaliação: A apresentação corresponderá por 60% da nota total. De forma complementar, o outro documento *.pdf* corresponderá pelos 40% restantes da nota.

Na apresentação, serão avaliados:

- Adequação ao tempo
- Postura dos apresentadores
- Assertividade na fala
- Corretude da prova apresentada
- Uso correto da língua portuguesa
- Qualidade dos slides

No documento *.pdf* com a descrição da prova, serão avaliados:

- Uso correto da língua portuguesa
- Corretude da prova apresentada
- Qualidade geral da apresentação da prova; Novamente, o uso de figuras e imagens é encorajado
- Adequação ao template disponibilizado